

--- ENTWURF ---

Version 1.4 (0x01) – 03.01.2013

TCP-Netzwerkprotokoll Rautenhaus RMXnet-Format

Änderungen vorbehalten!

Copyright/Lizenzvermerk: Das in diesem Dokument beschriebene Schnittstellenprotokoll ist geistiges Eigentum von rautenhaus digital®-Vertrieb, 47877 Willich und Daniel Mikeleit, 73079 Süßen. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. Die enthaltenen Informationen sind ausschließlich für den Empfänger zur Verwendung in Closed-Source-Softwareprodukten freigegeben. Die Herstellung und der Vertrieb von Geräten, die dieses Schnittstellenprotokoll implementieren, bedürfen der schriftlichen Genehmigung von rautenhaus digital®-Vertrieb oder Daniel Mikeleit.

Grundlagen

Dieses Dokument beschreibt die verfügbaren Befehle und Daten des RMXnet-Protokolls. Das Protokoll wurde in Anlehnung an das bereits vorhandene serielle RMX-Protokoll definiert.

Jede Lok bekommt eine eindeutige Nummer (1...9999) zugewiesen und wird zusammen mit weiteren Parametern (Betriebsart, Fahrstufen, etc.) in der Zentrale gespeichert. Zur Ansprache einer Lok wird ein sog. RMX-Kanal benötigt, hiervon stehen 103 gleichzeitig zur Verfügung.

Die Kommunikation bei RMXnet erfolgt binär per TCP über einen Socket, d.h. die Verbindung zwischen Endgerät und RMXnet-Server besteht während der Steuerungssitzung permanent. Da es sich bei TCP um eine gesicherte und kontrollierte Übertragungsart handelt, wird auf eine Checksummenprüfung sowie eine Sitzungsverwaltung auf Applikations-Level verzichtet.

Alle Bytes eines Kommandos sollen nach Möglichkeit in einem TCP-Paket vom Endgerät an den Server gesendet werden. Der Server sendet seine Antworten und automatischen Meldungen ebenfalls in einem Paket.

Serverseitig wird ein Port aus dem Bereich zwischen 1 und 49151 verwendet. Die Standardeinstellung am Server ist 950. Diese kann jedoch vom Benutzer auf einen beliebigen Port zwischen 1 und 49151 geändert werden, daher muss dies auch beim Client möglich sein.

Exemplarische Vorgehensweise für die Einleitung der Kommunikation:

1. TCP-Verbindung aufbauen
2. Kommunikation durch Anforderung einer Positivquittung testen
3. Falls nicht im Client gespeichert: Lokdatenbank der Zentrale auslesen
4. Status, RMX-Kanalbelegung und Busdaten abfragen (siehe Funktionsausgabe, Initialisierung senden)

Wichtiger Hinweis: Die Initialisierungsanforderung muss innerhalb von 5 Sekunden nach dem TCP-Verbindungsaufbau erfolgen, sonst wird die Verbindung serverseitig wieder geschlossen. Nach der Initialisierung sendet der Server ca. alle 5 Sekunden eine Statusmeldung. Insgesamt sind derzeit max. 10 aktive Clientverbindungen gleichzeitig zulässig.

Die Steuerung einer Lokomotive erfolgt grundsätzlich über einen RMX-Kanal. Im Gegensatz zur herkömmlichen seriellen Kommunikation (RS232), erfolgt die Kanalanforderung für die zu steuernden Lokomotiven automatisch über den RMXnet-Server. Änderungen der Kanalbelegung werden vom Server an den Client automatisch gemeldet, dienen dort jedoch reinen Informationszwecken.

Bei der Loksteuerung ist es wichtig, auf die korrekte Fahrstufenanzahl zu achten. Die Anzahl der verfügbaren Fahrstufen ist von der Betriebsart abhängig.

Jeder Befehl wird vom Server beantwortet. Die Antwort gibt Auskunft darüber, ob der Befehl erkannt wurde und ausgeführt wird. Es gibt zwei Arten von Befehlen: Solche, die sofort ausgeführt werden (nur eine Antwort) und solche, die etwas mehr Zeit zur Verarbeitung benötigen (mehrere Antworten). Prinzipiell ist folgendes zu beachten: während ein Befehl noch nicht abgeschlossen ist, darf kein weiteres Kommando an den Server gesendet werden!

Der Server kann und wird jedoch jederzeit Meldungen, die nicht zum derzeit aktiv verarbeiteten Kommando gehören an den Client senden, auch zwischen einem Client-Befehl und der zugehörigen Server-Antwort.

Aufbau der Datenpakete für Befehle und Antworten

Ein Datenpaket beginnt immer mit drei Headerbytes. Das erste hat den festen Wert 0x7c (Dezimal 124, Binär 01111100), das zweite gibt die Gesamtzahl der im Befehl enthaltenen Bytes (inkl. der Headerbytes) an. Das dritte Byte steht für die Art des Befehls (OPCODE) bzw. der Antwort. Danach folgen die befehlspezifischen Nutzdaten.

<0x7c><COUNT><OPCODE><n * DATA>

Anforderung einer Positivquittung <0x7c><0x04><0x00><0x00>

Serverantwort: Positivquittung <0x7c><0x04><0x00><0x00>

Befehl mit unbekanntem OPCODE <0x7c><0x04><0x0f><0x00>

Serverantwort: Negativquittung <0x7c><0x04><0x01><0x01>

Info der Negativquittung 0x01: unbekannter OPCODE

Info der Negativquittung 0x03: Loknummer nicht in Datenbank

Info der Negativquittung 0x04: Eingabefehler

Info der Negativquittung 0x05: Mode ungleich 0x01

Info der Negativquittung 0x07: Eingabe Lokomotiven Datenbank voll

Info der Negativquittung 0x08: Steuerkanäle belegt

Wert in RMX-Adresse schreiben

Bus1, Adresse \$10, Wert \$aa: <0x7c><0x06><0x05><0x01><0x10><0xaa>

Serverantwort: Positivquittung <0x7c><0x04><0x00><0x00>

Wert aus RMX-Adresse lesen

Bus1, Adresse \$10 <0x7c><0x05><0x06><0x01><0x10>

Serverantwort: <0x7c><0x06><0x06><0x01><0x10><0xaa>

Hinweis: manuelles Auslesen der RMX1-Adressen ist nicht erforderlich, da zu Beginn über die Initialisierung der gesamte Inhalt ausgelesen werden kann und fortan alle Änderungen automatisch vom Server an den Client gesendet werden!

Auf RMX0 dürfen über diese Methode keine Werte gesetzt werden!

Funktionsausgabe

<0x7c><COUNT><0x03><MODE><[VERSION]>

<MODE>

Bit 1: 1 Initialisierung

Bit 3: 1 Nothalt: Die Geschwindigkeit aller Loks wird auf „0“ gesetzt, Fahrstrom bleibt eingeschaltet

Bit 6: 1 Fahrstrom Aus

Bit 7: 1 Fahrstrom Ein

<[VERSION]>

Nur bei Initialisierung: Versionsnummer des RMXnet-Protokolls. Hier gibt der Client seine Protokollversion an (Stand heute 0x01). Der Server wird seine Protokollversion auf die kleinste gemeinsame Version einstellen und diese zurückmelden.

Fahrstrom Ein* <0x7c><0x04><0x03><0x80>

Fahrstrom Aus* <0x7c><0x04><0x03><0x40>

Die Fahrstrom-Befehle werden sofort mit einer Antwort auf die Statusabfrage quittiert:

<0x7c><0x04><0x04><STATUS>

Nothalt aller Loks* <0x7c><0x04><0x03><0x08>

Der Nothalt-Befehl wird sofort mit einer Positivquittung Code 0x01 beantwortet. Danach folgt für alle Lokomotiven mit bisheriger Geschwindigkeit > 0 eine Meldung „Loksteuerung Geschwindigkeit“ mit Fahrstufe 0. Zum Abschluß erfolgt eine Statusmeldung.

Initialisierung* <0x7c><0x05><0x03><0x02><CLIENTVERSION>

Als erste Antwort auf die Initialisierung, welche zu Beginn erfolgen sollte, gibt der Server die zu verwendende Protokollversion zurück:

<0x7c><0x05><0x03><0x02><SERVERVERSION>

Danach werden nacheinander die Businhalte (Betriebsdaten) beider RMX-Busse an den Client ausgegeben. Zuerst die Daten von RMX1 (Schalt- und Meldebus), wie bei Wert aus RMX-Adresse lesen:

<0x7c><0x06><0x06><RMX><ADRRMX><VALUE>

Diese Ausgabe erfolgt immer für alle Adressen von 0 bis 111, also:

<0x7c><0x06><0x06><0x01><0x00><VALUE>

<0x7c><0x06><0x06><0x01><0x01><VALUE>

...

<0x7c><0x06><0x06><0x01><0x6f><VALUE>

Direkt danach die Fahrdaten von RMX0, sofern ein oder mehrere RMX-Kanäle aktiv sind, in Form der Meldung von Kanalinfos:

<0x7c><0x08><0x20><ADRH><ADRL><ADRRMX><OPMODE><FS>

<FS> Anzahl der möglichen Fahrstufen (derzeit 0x0e, 0x1c, 0x1f, 0x7e oder 0x7f)

Nach jeder Kanalinfo werden ebenfalls die Steuerungsdaten der jeweiligen Lok ausgegeben. Zuerst die Antwort Loksteuerung Geschwindigkeit und Richtung:

<0x7c><0x07><0x24><ADRH><ADRL><SPEED><DIR>

Danach die Antwort Loksteuerung Funktionen

<0x7c><0x08><0x28><ADRH><ADRL><F0F7><F8F15><F16F23>

Als letztes wird zur Kennzeichnung der vollständigen Ausgabe noch die Antwort auf eine Statusabfrage an den Client gesendet:

<0x7c><0x04><0x04><STATUS>

Nach der Initialisierung werden Änderungen der Betriebsdaten automatisch vom Server gesendet.

* Diese Befehle dürfen nur alternativ benutzt werden!

Statusabfrage

<0x7c><0x03><0x04>

Antwort

<0x7c><0x04><0x04><STATUS>

<STATUS>

Bit 5 und 6: 1 Initialisierung erfolgreich

Bit 7: 0 Zentrale Aus

Bit 7: 1 Zentrale Ein

Diese Nachricht wird vom Server auch unaufgefordert an den Client gesendet, wenn eine Änderung durch ein anderes Gerät verursacht wurde. Dies dient zur Überwachung, ob die Zentrale ein- oder ausgeschaltet ist.

RMX-Kanalinfo

Wird vom Server nach der Initialisierung bei Änderungen der Kanalbelegung automatisch gesendet und dient lediglich Informationszwecken.

<0x7c><0x08><0x20><ADRH><ADRL><ADRRMX><OPMODE><FS>

<ADRH> High-Byte der Loknummer

<ADRL> Low-Byte der Loknummer

<ADRRMX> Nummer des verwendeten Kanals von 1 bis 103

<OPMODE> Betriebsart der Lokomotive

<FS> Anzahl der möglichen Fahrstufen (derzeit 0x0e, 0x1c, 0x1f, 0x7e oder 0x7f)

Wurde eine Lokomotive etwa 20 Minuten nicht bewegt – Fahrstufe auf „0“, wird der RMX-Kanal für andere Lokomotiven freigegeben. Es erfolgt eine Ausgabe wie bei der Zuteilung eines RMX-Kanals mit der bisherigen Adresse ADRH und ADRL, der Kanalnummer ADRRMX mit OPMODE und FS auf 0x00.

<0x7c><0x08><0x20><ADRH><ADRL><ADRRMX><0x00><0x00>

Loksteuerung Geschwindigkeit

<0x7c><0x07><0x24><ADRH><ADRL><SPEED><DIR>

<SPEED>

Fahrstufe der Lokomotive

DCC14: 0 bis 14
DCC28: 0 bis 28
DCC128 0 bis 126
SX1: 0 bis 31
SX2: 0 bis 127
SX2-31 0 bis 31

<DIR>

Bit0=0: Fahrtrichtung vorwärts

Bit0=1: Fahrtrichtung rückwärts

Antwort vom Server

<0x7c><0x07><0x24><ADRH><ADRL><SPEED><DIR>

Diese Nachricht wird vom Server nach der Initialisierung auch automatisch gesendet, wenn die Daten durch ein anderes Gerät verändert wurden.

Loksteuerung Funktionen

<0x7c><0x08><0x28><ADRH><ADRL><F0F7><F8F15><F16F23>

<F0F7>

Funktionen 0 (Licht) bis 7

0: aus

1: ein

<F8F15>

Funktionen 8 bis 15

0: aus

1: ein

<F16F23>

Funktionen 16 bis 23

0: aus

1: ein

Achtung: Funktionen werden nur bis F16 benutzt!

Antwort vom Server

<0x7c><0x08><0x28><ADRH><ADRL><F0F7><F8F15><F16F23>

Diese Nachricht wird vom Server nach der Initialisierung auch automatisch gesendet, wenn die Daten durch ein anderes Gerät verändert wurden.

Eingabe Lokinformation in Zentrale

<0x7c><COUNT><0x08><ADRH><ADRL><ADRK><OPMODE><n*AN>

<ADRH><ADRL>

Loknummer (bzw. Lange Adresse) von 1 bis 9999

<ADRH>: High-Byte

<ADRL>: Low-Byte

<ADRK>

Kurze Adresse: 1 bis 103 SX1, 1 bis 127 DCC

Bei Verwendung der langen Adresse ist ADRK auf 0x00 zu setzen.

Hinweis: Jede Adresse, ob lang oder kurz, darf, unabhängig von der Betriebsart, nur einmal vergeben werden.

<OPMODE>

- 2 SX1: kurze Adresse, Steuerung über Loknummer
- 3 SX1: Adressdynamik, lange Adresse
- 5 SX1: kurze Adresse, Steuerung über Loknummer mit Zusatzfunktionsadresse (+1)
- 6 SX1: Adressdynamik mit Zusatzfunktionsadresse
- 7 SX2: 127 Fahrstufen, lange Adresse
- 9 DCC: 14 Fahrstufen, kurze Adresse, Steuerung über Loknummer
- 10 DCC: 14 Fahrstufen, lange Adresse
- 12 DCC: 28 Fahrstufen, kurze Adresse, Steuerung über Loknummer
- 13 DCC: 28 Fahrstufen, lange Adresse
- 15 DCC: 126 Fahrstufen, kurze Adresse, Steuerung über Loknummer
- 16 DCC: 126 Fahrstufen, lange Adresse
- 17 SX2: 31 Fahrstufen, lange Adresse
- 31 Löschen einer Lok über Loknummer: Angabe der alphanumerische Zeichen nicht erlaubt. <COUNT> = 7. Wird beim Löschen die Loknummer 0000 eingegeben, wird die gesamte Datenbank gelöscht.
- 32 Lesen eines Datensatzes über Loknummer: Angabe der alphanumerische Zeichen nicht erlaubt. <COUNT> = 7.

Hinweis: Andere OPMODES als die aufgeführten dürfen nicht verwendet werden!

<COUNT>

- 7 bis 27 (0x07 bis 0x1B) 7: keine alphanumerische Zeichen
- 8 bis 27: 1 bis 20 alphanumerische Zeichen

<n*AN>

Lokname n = 1 bis 20

AN: alphanumerische Zeichen („\$“ = 0x24 nicht erlaubt)

Hinweis: Für die alphanumerischen Zeichen muss die Codepage 20106 verwendet werden!

Antwort unverzüglich: Positivquittung „Bearbeitung läuft“

<0x7c><0x04><0x00><0x01>

Nach erfolgter Speicherung:

<0x7c><COUNT><0x08><ADRH><ADRL><ADRK><OPMODE><n*AN>

Ist die Speicherung nicht erfolgt, wird stattdessen eine Negativquittung gesendet!

Bei fehlerhafter Eingabe, z.B. unzulässiger Adresse, wird eine Negativquittung mit Fehlercode 04 ausgegeben. Ist die Datenbank voll, wird eine Negativquittung mit Fehlercode 07 ausgegeben.

Lesen Lokinformation Zentrale

<0x7c><0x04><0x08><MODE>

<MODE>

1: Lesen gesamte Lokinformationen

Antwort unverzüglich: Positivquittung: Bearbeitung läuft und Anzahl der Datensätze.

<0x7c><0x06><0x00><0x01><COUNTH><COUNTL>

<COUNTH> Anzahl der Datensätze, High-Byte

<COUNTL> Anzahl der Datensätze, Low-Byte

Dann je Datensatz:

<0x7c><COUNT><0x08><ADRH><ADRL><ADRK><OPMODE><n*AN>

Ende der Datensätze: Positivquittung

<0x7c><0x04><0x00><0x00>

Ist kein Datensatz vorhanden, folgt unmittelbar auf die Positivquittung „Bearbeitung läuft“ die Positivquittung „Ende der Datensätze“. Dies gilt auch für das Lesen eines einzelnen Datensatzes über die Loknummer, wenn unter dieser Nummer kein Datensatz vorhanden ist.

Wird während des Betriebs am Server eine Lok angelegt oder gelöscht erfolgt ebenfalls eine passende automatische Meldung.

Beim Anlegen Info vom Server:

<0x7c><COUNT><0x08><ADRH><ADRL><ADRK><OPMODE><n*AN>

Beim Löschen Info vom Server:

<0x7c><0x08><0x08><ADRH><ADRL><0x00><0x0F>

Erfolgt die Änderung der Lokdatenbank (Löschen oder Anlegen) durch ein anderes Gerät, wie z.B. einem Handregler, so wird der Server nach Möglichkeit diese Änderungen ebenfalls weitergeben. Dieses Verhalten kann jedoch bei Änderungen durch andere Geräte nicht garantiert werden, daher sollte der Client die Möglichkeit besitzen, die Lokinformationen aus der Zentrale erneut einzulesen.

Programmieren/Auslesen Lokdecoder

<0x7c><0x08><0xc0><ADRRMX><CVH><CVL><MODE><VALUE>

<ADRRMX>

Aktiver RMX-Kanal, nur bei Hauptgleisprogrammierung, sonst 0x00

<CVH>

Bit 8 bis Bit 13 der CV bei DCC bzw. der Parameternummer bei SX2

Bit 0 bis Bit 6: Decoderadresse 1 bis 103; Bit7 Halteabschnitte bei SX1

<CVL>

Bit 0 bis Bit 7 der CV bei DCC bzw. der Parameternummer bei SX2

Bit 0 bis Bit 2: Höchstgeschwindigkeit 1 bis 7; Bit 3 bis Bit 5: Brems-/Beschleunigungsverhalten 1 bis 7; Bit 6 und Bit 7: Impulsbreite 0 bis 3 bei SX1

<MODE>

00: Lesen SX1

04: Lesen SX2

08: Lesen DCC

02: Schreiben SX1

06: Schreiben SX2

0a: Schreiben DCC

Bit 0 = 0: Programmierung auf dem Programmiergleis

Bit 0 = 1: Programmierung auf dem Hauptgleis

<VALUE>

CV- oder Parameterwert (bei SX1 0x00)

Nach jedem Schreibvorgang wird automatisch ein Lesevorgang durchgeführt.

Antwort unverzüglich: Positivquittung: Bearbeitung läuft

<0x7c><0x04><0x00><0x01>

Nach Abarbeitung

<0x7c><0x08><0xc0><ADRRMX><CVH><CVL><MODE><VALUE>

<MODE>

Wie oben

Bit 7=1: Fehler

<CVH>, <CVL> und <VALUE>

Enthalten die Werte aus dem automatischen Auslesevorgang.

Zusammenfassung

Befehle an den Server

00: Anforderung einer Positivquittung
03: Funktionsausgabe
04: Statusabfrage
05: Wert in RMX-Adresse schreiben
06: Wert aus RMX-Adresse lesen
08: Eingabe Lokinformation in Zentrale
08: Lesen aller Lokinformationen aus Zentrale
20: Anforderung eines Multiplexkanals
24: Loksteuerung Geschwindigkeit
28: Loksteuerung Lokfunktion
C0: Programmierung Lokdecoder

Ausgaben des Servers

00: Positivquittung
01: Negativquittung
04: Statusausgabe
06: Wert aus RMX-Adresse
08: Lokinformation aus Zentrale
20: Info RMX-Kanal
24: Info Loksteuerung Geschwindigkeit
28: Info Loksteuerung Funktion
C0: Lesen Lokdecoder